ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Vestibular Enfermagem | 2º Semestre de 2022

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E REDAÇÃO

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 50 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine a tirinha, publicada na conta do Instagram "The Jenkins Comic", em 15.03.2021.



Contribui decisivamente para o efeito de humor da tirinha o recurso

(A) à metalinguagem.

(B) à antítese.

(C) ao eufemismo.

(D) à hipérbole.

(E) à intertextualidade.

Para responder às questões de **02** a **05**, leia a crônica "A bela e a fera", de Paulo Mendes Campos, publicada originalmente em 1981.

Quando eu era soldado, o terror do quartel era o vice-comandante, o Major Eufrásio. Era um homem de meia-altura, atarracado, braços curtos, cara quadrada, de nariz e óculos enormes. Não sorria nunca. Mais que isso, estava sempre de cara amarrada, como se temesse punhalada pelas costas. Não perdoava nada, vivia vasculhando as nossas faltas, mandava prender os subordinados por causa de um botão na túnica ou de uma perneira mal engraxada. Nós lhe votávamos todos um santo ódio, sobretudo porque o próprio comandante era a mais civil das criaturas e poderia dirigir sem irrisão um colégio de meninas. O contraste entre os dois chefes supremos serviria para levar-nos ao eterno pensamento sobre a diversidade dos seres humanos — mas não pensávamos naquela época. Reagíamos, condicionados pouco a pouco, ao estímulo de ordinário marche, à esquerda, à direita, alto, fórmulas que nos poupam o incômodo exercício do pensamento. E cultivávamos o medo e a raiva: sobretudo quando o Major Eufrásio, de cima de um cavalo, virava o próprio monumento equestre do inimigo da humanidade. [...]

Agora o leitor faça transcorrer vinte anos. Estou na companhia de amigos em um bar na cidade quando sinto, não propriamente medo, mas uma vaga sensação de mal-estar, ao ver na mesa ao lado o terrível do Eufrásio. Tinha cabelos escassos e brancos, mas era o mesmo homem robusto, feio e atarracado. O major bebia sozinho o seu uísque. Estava entre nós alguém que o conhecia dos tempos da Escola Militar: palavra vai, palavra vem, o antigo colega e eu fomos convidados para beber um rápido com o major. A situação me empolgava. Afinal, vinte anos depois ia eu conhecer de perto o fero e intransponível major. O ódio antigo se transformou instantaneamente em curiosidade humana: como seria a fera por dentro? A ideia de que o major fosse a favor da bomba atômica causou-me alvoroço. Seria um fim de carreira em harmonia com o princípio.

Contou-me que se reformara há pouco tempo no posto de general e gozava o ócio depois de tantos anos de trabalho. Puxando a conversa para onde me interessava, disse-lhe do terror que ele me inspirava no meu tempo de soldado. O general pôs-se a sorrir e me falou que, no fundo, sempre fora um sentimental.

Cinco minutos depois, estava a narrar-nos uma história de amor. Ainda o coronel, pouco antes de reformar-se, tivera em Porto Alegre a grande paixão de sua existência. Era a mulher mais bela do mundo, de incomparáveis olhos azuis e francesa. E que voz suave! que delicadeza de gestos! que educação! que finura!

Era casada e muito bem casada. Não, jamais pudéssemos pensar que ele fosse perturbar a felicidade do casal. Frequentou-lhes a casa durante quatro anos em devoção ardente mas coberta pela máscara serena de uma vontade de ferro. Nunca deixou transparecer o que lhe ia no coração! Nunca! A não ser uma vez. Foi quando o casal lhe ofereceu uma grande festa de despedida. Os olhos da fera estavam umedecidos. Ela estava mais deslumbrante do que nunca. Ele, o homenageado, à véspera da partida, às vezes tinha de esconder-se pelos cantos para enxugar com o lenço a emoção. Foi uma coisa indescritível, que só não o levou ao desespero porque de há muito decidira pela resignação.

Houve só um momento de fraqueza. Um só! Foi quando os dois se encontraram sozinhos na sacada, sob um céu maravilhosamente estrelado. Ela confessou a saudade que ele deixava.

– Aí, meu caro amigo, este velho coração não suportou mais. Segurei de leve as mãos dela e disse, em francês: *Madame, je vous aime.*[1]

O general tirou o lenço, levantou os óculos, limpou os olhos.

– Ela me apertou a mão com força e me disse... Que coisa linda ela me disse! que simplicidade! que dignidade!... Ela me disse: *Merci, mon colonel!*[2]

[1] *Madame, je vous aime.*: Senhora, eu a amo.

[2] *Merci, mon colonel!*: Obrigada, meu coronel!

(Paulo Mendes Campos. *Balé do pato*, 2012.)

QUESTÃO 02

No primeiro parágrafo, em oposição ao major, o cronista caracteriza o comandante do quartel como

(A) displicente.

(B) perspicaz.

(C) gentil.

(D) distraído.

(E) austero.

QUESTÃO 03

O termo que qualifica o substantivo na expressão “devoção ardente” (5º parágrafo) tem sentido oposto ao termo que qualifica o substantivo em:

(A) “eterno pensamento” (1º parágrafo).

(B) “incômodo exercício” (1º parágrafo).

(C) “santo ódio” (1º parágrafo).

(D) “máscara serena” (5º parágrafo).

(E) “coisa indescritível” (5º parágrafo).

QUESTÃO 04

“Contou-me que se reformara há pouco tempo no posto de general e gozava o ócio depois de tantos anos de trabalho.” (3º parágrafo)

Ao ser transposto para o discurso direto, o trecho assume a seguinte redação:

(A) Contou-me: — Eu me reformei há pouco tempo no posto de general e gozo o ócio depois de tantos anos de trabalho.

(B) Contou-me que tinha se reformado há pouco tempo no posto de general e podia gozar o ócio depois de tantos anos de trabalho.

(C) Contou-me: — Eu me reformava há pouco tempo no posto de general e gozava o ócio depois de tantos anos de trabalho.

(D) Contou-me que se reformou há pouco tempo no posto de general e goza o ócio depois de tantos anos de trabalho.

(E) Contou-me: — Eu me reformei há pouco tempo no posto de general e gozei o ócio depois de tantos anos de trabalho.

QUESTÃO 05

Na transposição da frase “E cultivávamos o medo e a raiva” (1º parágrafo) para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

(A) seriam cultivados.

(B) teriam sido cultivados.

(C) foram cultivados.

(D) tinham sido cultivados.

(E) eram cultivados.

QUESTÃO 06

Este movimento descobriu algo que ainda não havia sido conhecido ou enfatizado antes: a “poesia pura”, a poesia que surge do espírito irracional, não conceitual da linguagem, oposto a toda a interpretação lógica. Para esse movimento, a poesia nada mais é do que a expressão daquelas relações e correspondências, que a linguagem, abandonada a si mesma, cria entre o concreto e o abstrato, o material e o ideal, e entre as diferentes esferas dos sentidos.

(Domício Proença Filho. *Estilos de época na literatura*, 1978. Adaptado.)

O texto refere-se ao movimento

(A) romântico.

(B) realista.

(C) naturalista.

(D) simbolista.

(E) modernista.

Leia o trecho inicial do livro *A simples beleza do inesperado*, do físico Marcelo Gleiser, para responder às questões de **07** a **10**.

Quando discutimos a questão da vida em outros mundos, é essencial fazermos uma distinção clara entre criaturas vivas e criaturas vivas e *inteligentes*. Muita gente imagina que se houver vida num planeta ou na Lua, será inteligente. Ou, se ainda não for, mais cedo ou mais tarde será. Essa postura supõe que a vida necessariamente leva à inteligência, isto é, que a teoria da evolução de Darwin prevê que a inteligência seja o destino natural da vida: a vida começa simples, microbial, mas, uma vez que germina, eventualmente evolui até chegar a criaturas inteligentes. Essa é uma expectativa razoável. Afinal, foi o que ocorreu aqui. Sabemos que a inteligência oferece uma série de vantagens evolucionárias. Por exemplo, nós, como a espécie mais inteligente do planeta, controlamos o destino das outras espécies. Se quiséssemos, poderíamos matar todos os tigres que existem para fazer tapetes. (Ninguém disse que inteligência e sabedoria são a mesma coisa.) Dado que o objetivo central da vida é se reproduzir, não é óbvio que a inteligência seja o objetivo final na evolução das espécies?

Não é. A vida é um experimento contínuo, em que as espécies tentam sobreviver da melhor forma possível de acordo com a lei da seleção natural. A vida não tem um plano ou um objetivo final. (Em termos mais técnicos, ela não tem uma missão teleológica em que o objetivo final justifica os meios.) Quando uma espécie está bem adaptada ao ambiente em que existe, a maioria das mutações (que é o processo genético que permite que as espécies mudem) tem consequências devastadoras.

As mudanças (as ditas mutações) ocorrem aleatoriamente, quando a informação genética é passada de geração em geração. Como exemplo, considere o que ocorreu na Terra, onde a vida existe há pelo menos 3,5 bilhões de anos. Durante os primeiros 3 bilhões de anos, a vida era relativamente simples, composta apenas de seres unicelulares. Digo relativamente simples porque, mesmo com os seres unicelulares, houve uma mudança radical em complexidade quando as células procariotas sofreram mutações que,

gradualmente, deram origem a células eucariotas. Mesmo que a transformação das células procariotas em eucariotas continue sendo um mistério, a vida se restringiu a seres unicelulares durante seus 3 bilhões de anos na Terra.

As mudanças em direção a formas de vida mais complexas começaram com a oxigenação gradual da atmosfera, graças à ação fotossintética de nossos ancestrais procariotas. Nós — assim como todos os animais multicelulares — devemos nossa existência a mutações acidentais que levaram bactérias unicelulares a consumir o gás carbônico que existia em abundância na atmosfera primordial da Terra e expelir oxigênio.

(*A simples beleza do inesperado*, 2016. Adaptado.)

QUESTÃO 07

De acordo com o autor,

(A) uma vez surgida, a vida está predestinada a se tornar mais complexa e inteligente.

(B) a inteligência constitui produto de mutações acidentais, não o objetivo final da vida.

(C) a ideia de que a inteligência oferece vantagens evolucionárias começa a ser contestada.

(D) ainda que sejam aleatórias, as mutações constituem o objetivo primordial da vida.

(E) independentemente do contexto em que ocorrem, as mutações trazem vantagens evolucionárias.

QUESTÃO 08

Constitui exemplo de interação do autor com o seu leitor o trecho:

(A) “Essa postura supõe que a vida necessariamente leva à inteligência” (1º parágrafo).

(B) “Essa é uma expectativa razoável” (1º parágrafo).

(C) “A vida é um experimento contínuo, em que as espécies tentam sobreviver da melhor forma possível de acordo com a lei da seleção natural” (2º parágrafo).

(D) “As mudanças (as ditas mutações) ocorrem aleatoriamente, quando a informação genética é passada de geração em geração” (3º parágrafo).

(E) “Como exemplo, considere o que ocorreu na Terra, onde a vida existe há pelo menos 3,5 bilhões de anos” (3º parágrafo).

QUESTÃO 09

“Quando uma espécie está bem adaptada ao ambiente em que existe, a maioria das mutações (que é o processo genético que permite que as espécies mudem) tem consequências devastadoras.” (2º parágrafo)

O conteúdo desse trecho poderia ser expresso, em forma de ditado popular, do seguinte modo:

(A) Não adianta chorar pelo leite derramado.

(B) A pressa é inimiga da perfeição.

(C) Não se mexe em time que está ganhando.

(D) Quem vê cara não vê coração.

(E) Antes só do que mal acompanhado.

QUESTÃO 10

“Mesmo que a transformação das células procariotas em eucariotas continue sendo um mistério, a vida se restringiu a seres unicelulares durante seus 3 bilhões de anos na Terra.” (3º parágrafo)

Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada expressa ideia de

(A) consequência.

(B) concessão.

(C) causa.

(D) comparação.

(E) condição.

Read the text to answer questions **11** to **15**.

At a university in Northern California, a business professor uses an avatar to lecture on a virtual stage. Meanwhile, at a Southern university, students in an artificial intelligence (AI) course discover that one of their nine teaching assistants is a virtual avatar, Jill Watson, IBM's question-answering computer system. Jill participated in student conversations and responded to all inquiries with 97% accuracy. At a college on the East Coast, students interact with an AI chat agent in a virtual restaurant set in China to learn the Mandarin language. These examples provide a glimpse into future teaching and learning in college.

The rise of artificial intelligence

According to a 2021 report on AI, many institutions find themselves more focused on the present limited use of AI — for tasks such as detecting plagiarism or student cheating — and not so much the future of AI. In my view, universities should broaden their use of AI and conduct experiments to improve upon its usefulness to individual learners. For example, how can colleges use AI to improve student learning of calculus or help students become stronger writers? However, most universities are slow to innovate. Some of the challenges to acquiring AI include lack of technical expertise, financial concerns, insufficient leadership, and biased algorithms.

Professors from the baby-boom generation are retiring, and I expect some of their jobs will not be filled. I believe the rising use of AI will contribute to this trend, with universities relying more on technology than in-person teaching.

The flipped classroom

The flipped classroom provides students with opportunities to learn at their own pace outside the classroom. In college, the flipped classroom involves prerecorded faculty lectures of course content, whether that be on the causes of the Civil War or the origins of white rice. In class, students build on the professor's prerecorded lecture and work on activities to expand knowledge. The classroom becomes a place for social interaction and understanding course content. A human teaching assistant, avatar or chat agent conducts all in-class activities, tests and group work. No additional professors are needed to teach multiple sections of the same course.

These two trends illustrate a profession that I see as being on the cusp of radical transformation.

(Patricia A. Young. www.theconversation.com, 20.10.2021. Adapted.)

QUESTÃO 11

The first paragraph

(A) highlights changes in education trends around the world, from the U.S. to China.

(B) describes experiments employing robotics in colleges and universities.

(C) mentions opportunities generated by virtual classrooms to best promote student learning.

(D) illustrates the presence of artificial intelligence in a range of higher education contexts.

(E) praises the "intelligence" of avatars, comparable to a human's.

QUESTÃO 12

According to the subitem "The rise of artificial intelligence", one of the difficulties faced by higher education in implementing AI technology is

(A) AI's limited opportunity of use.

(B) software plagiarism.

(C) shortage of specialized knowledge.

(D) firm resistance to modernization.

(E) the retirement of competent teachers.

QUESTÃO 13

It is an explicit opinion by the author in the subitem "The rise of artificial intelligence":

(A) the employment of AI in higher education has unfortunately been restrited to exposing infringing behavior.

(B) the slow pace of universities in adopting cutting-edge technology has made them fall behind other institutions.

(C) younger generations are witnessing the slow death of traditional teaching, and this can be good for them.

(D) higher education should extend the use it makes of AI to meet a larger range of needs and purposes.

(E) AI may be the ideal strategy for teaching in areas as diverse as calculus or creative writing.

QUESTÃO 14

According to the fourth paragraph, the flipped classroom

(A) has been seen as the most important innovation in teaching in recent years.

(B) seems only suitable for classes on more theoretical topics.

(C) relies exclusively on moments of remote interaction.

(D) is based on individualized material, adapted to the particular needs of each student.

(E) is not always entirely conducted by the professor responsible for the discipline.

QUESTÃO 15



(https://larrycuban.wordpress.com. Adapted.)

The cartoon and the text

(A) argue for the expansion of machine learning in school contexts.

(B) refer to the place held by teachers in technology-oriented school realities.

(C) are in opposition, representing the traditional and the modern classroom, respectively.

(D) disapprove of teachers unable to cope with the new demands in their professions.

(E) stress the motivational factor implied in the use of technology in learning situations.

QUESTÃO 16

Na Antiguidade, todas as comunidades do Mediterrâneo viviam numa rede de conexões, não existiam isoladamente, mas no interior de uma grande teia de relações.

(Norberto Luiz Guarinello. *História antiga*, 2013. Adaptado.)

A "teia de relações" citada no excerto era formada

(A) pela regularidade do regime de chuvas no entorno do mar, que assegurava a produção e a troca ininterrupta de mercadorias entre as comunidades.

(B) pela disposição colaborativa entre as comunidades e pela inexistência de conflitos entre os povos que viviam no entorno do mar.

(C) pela autonomia produtiva das comunidades que habitavam o entorno do mar, que lhes assegurava acesso constante ao mar e diversidade de alimentos.

(D) pela diversidade da produção no entorno do mar e pelas diversas trocas comerciais que ocorriam entre as comunidades.

(E) pela hegemonia naval das cidades-Estado gregas, que impunham suas necessidades comerciais aos povos que viviam no entorno do mar.

QUESTÃO 17

Vários foram os papéis da agricultura de subsistência na Colônia portuguesa que se implantava. Destacaremos dois: o de ocupar a terra, desbravando-a e povoando-a e, ainda, o de organizar-se sob formas de trabalho familiar para produzir excedentes e atender, progressivamente, às necessidades dos núcleos urbanos em expansão, além de suprir as frotas que se dirigiam ao sul e à África.

(Maria Yedda Linhares. "Pecuária, alimentos e sistemas agrários no Brasil (séculos XVII e XVIII). *In: Tempo*. Vol. 1, nº 2, 1996.)

O excerto caracteriza a agricultura de subsistência no Brasil colonial como

(A) destinada apenas ao fornecimento de alimentos para a população que vivia nos engenhos de açúcar do nordeste.

(B) parte importante na dinâmica de produção e circulação de mercadorias na América Portuguesa.

(C) determinante para o avanço da colonização na direção do interior do território e das áreas de ocupação espanhola.

(D) responsável pelos principais lucros obtidos pela metrópole na colonização do território do futuro Brasil.

(E) epicentro de um dos ciclos econômicos característicos da colonização da América Portuguesa.

QUESTÃO 18

As teorias da administração do trabalho industrial assalariado que apareceram no final do século XIX voltavam-se apenas para a disciplina e a produtividade do trabalho no interior das empresas. Em princípio, todos os demais aspectos da vida do operário (família, moradia, instrução, consumo, lazer etc.) diziam respeito somente a ele [...].

Algo muito distinto ocorreu com a administração de escravos. As teorias de gestão escravista se ocupavam de todas as esferas da vida do cativo (alimentação, moradia, família etc.), e não apenas da disciplina e da produtividade do trabalho.

(Rafael de Bivar Marquese. *Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1860*, 2004.)

As duas formas de administração do trabalho apresentadas no excerto são distintas,

(A) mas envolvem trabalhadores com idêntico grau de instrução e especialização no manejo de máquinas ou ferramentas.

(B) mas mantêm algumas semelhanças, pois ambas eram destituídas de regramentos e regulações formais.

(C) pois derivam de concepções opostas em relação à natureza da relação entre os proprietários ou senhores e os trabalhadores.

(D) mas correspondem à mesma lógica, pois ambas são formas de exploração do trabalho legitimadas pelo capitalismo industrial.

(E) pois se desenvolvem em territórios com papéis diferentes na lógica da divisão internacional do trabalho.

QUESTÃO 19

Homem da velocidade e do dinamismo, Juscelino Kubitschek prometeu fazer em cinco anos o que normalmente se faria em cinquenta e deu a esse projeto o nome de Plano de Metas. Seu governo foi marcado por uma onda de progresso em que tiveram destaque os grandes avanços nas indústrias automobilística e naval. Foram construídas usinas hidrelétricas, como Furnas e Três Marias, e abertas grandes rodovias.

(Isabel Lustosa. *A história do Brasil explicada aos meus filhos*, 2012.)

O projeto mencionado no texto

(A) foi desenvolvido principalmente com recursos estrangeiros, o que provocou aumento significativo na dívida externa do país.

(B) gerou a necessidade de estimular a imigração de trabalhadores europeus, que dominavam as especializações exigidas nas novas fábricas.

(C) completou o processo de autonomização da economia brasileira, que havia sido iniciado anos antes com a instalação de siderúrgicas nacionais.

(D) proporcionou acelerado crescimento do Produto Interno Bruto, o que permitiu a aplicação de programas amplos de distribuição de renda.

(E) contou com apoio financeiro de grandes proprietários rurais, que deslocaram capitais dos setores cafeeiro e açucareiro para o industrial.

QUESTÃO 20

Uma das coisas que fazem esse conflito ser particularmente difícil é o fato de que o conflito israelo-palestino, a luta árabe-israelense, acontece entre duas vítimas. Duas vítimas do mesmo opressor. A Europa, que colonizou o mundo árabe, o explorou, o humilhou, tripudiou sobre sua cultura, o controlou e usou como um playground imperialista, é a mesma Europa que discriminou os judeus, os perseguiu, os atormentou e por fim os assassinou em massa num crime de genocídio sem precedentes.

(Amóz Oz. *Como curar um fanático*, 2016.)

O excerto associa o conflito entre israelenses e palestinos

(A) à discordância política e religiosa entre povos de origem semita, que disputam o controle da região desde o século V a.C.

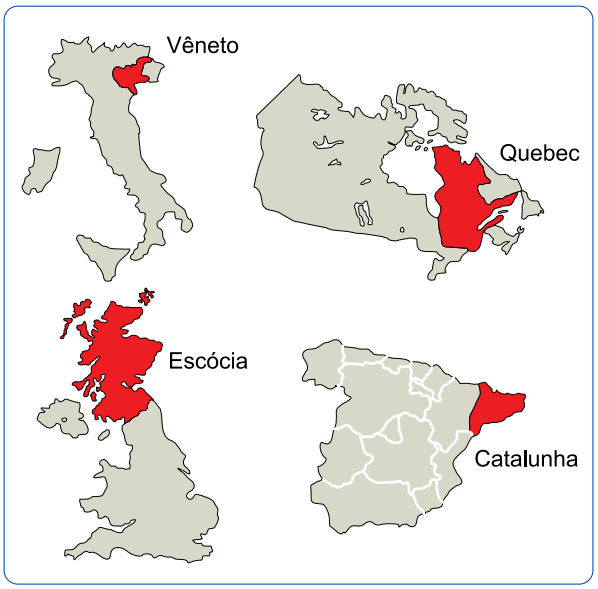
(B) à guerra colonial entre potências europeias, que se espalhou pelo Oriente Próximo e pelo norte da África no século XVI.

(C) ao controle europeu sobre terras sagradas na Palestina, que foi imposto a partir das ações das cruzadas entre os séculos XI e XIII.

(D) à criação do Estado de Israel, que levou à expulsão dos povos palestinos das terras por eles ocupadas até a metade do século XX.

(E) à hegemonia europeia, que se manifestou no expansionismo territorial e na proposição das teorias raciais do século XIX.

QUESTÃO 21



(https://istoe.com.br, 21.03.2014. Adaptado.)

Compartilhando interesses políticos, sociais e econômicos, as áreas destacadas nos mapas representam

(A) zonas econômicas especiais.

(B) regiões de reduzida integração mundial.

(C) regiões de colonização recente.

(D) regiões que reivindicam independência.

(E) zonas de livre comércio.

QUESTÃO 22

A proposta de análise do território brasileiro em complexos regionais caracteriza

(A) uma estratégia federal de descentralização da gestão pública, conferindo maior precisão às decisões políticas diante das especificidades locais.

(B) um acordo firmado entre os países-membros do Mercosul, buscando uniformizar o modo como os países analisam suas economias.

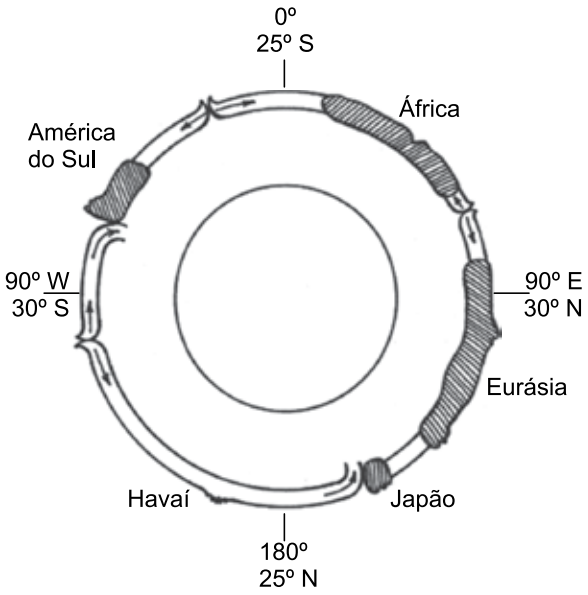
(C) uma exigência de organismos financeiros internacionais, reestruturando o território a partir das potencialidades para novos investimentos.

(D) um olhar diferenciado às regiões de influência das cidades, incorporando a subjetividade no estudo do uso e da ocupação do solo urbano.

(E) uma opção à regionalização oficial aplicada pelo IBGE, considerando os contrastes derivados de diferentes aspectos geoeconômicos.

QUESTÃO 23

Examine o esquema.



(Dirce Maria A. Suertegaray (org.).
Terra: feições ilustradas, 2008. Adaptado.)

O esquema ilustra a teoria da

(A) deriva continental, mobilizada pela ação do intemperismo sob a superfície.

(B) tectônica de placas, alimentada pelas células convectivas da astenosfera.

(C) deriva continental, pautada em processos erosivos escultores do relevo.

(D) tectônica de placas, baseada em dados paleontológicos da crosta terrestre.

(E) deriva continental, estimulada pelo movimento de rotação do planeta.

QUESTÃO 24

A *startup* brasileira AgroBee se inspirou na dinâmica da vida urbana para movimentar o setor agrícola nacional. Apelidada de Uber das abelhas, oferece um serviço parecido com o do aplicativo de mobilidade, só que, no lugar de conectar motoristas e passageiros, faz a ponte entre agricultores e criadores de abelhas.

(Tiago Jokura. https://revistapesquisa.fapesp.br, outubro de 2021. Adaptado.)

Sob o ponto de vista ambiental, o serviço prestado pela *startup* sinaliza

(A) o aumento da insegurança alimentar nas áreas rurais, promovido estrategicamente por agentes da indústria alimentícia.

(B) o avanço da fronteira agrícola em áreas pouco produtivas, criando artificialmente as condições necessárias para os novos cultivos.

(C) uma estratégia para superar a perda da biodiversidade, induzindo, de maneira controlada, a polinização das lavouras.

(D) um descompasso entre os ritmos da natureza e da sociedade, revelando a urgência de processos produtivos mais céleres em ambientes privados.

(E) o descontrole sobre o equilíbrio ecológico, motivado pela inserção intencional de espécies exóticas em áreas rurais.

QUESTÃO 25

De vez em quando, alguém nos recorda que todos os mapas são ruins, como neste tuíte: “Não está ao contrário, nem mal desenhado. É assim que os mapas australianos são”. Mapas com o Sul para cima não são usados tão habitualmente na Austrália, mas são comuns como forma de demonstrar que a orientação com o Norte para cima é arbitrária e poderia ser de qualquer outro jeito.

(Jaime R. Hancock. https://brasil.elpais.com, 21.04.2015. Adaptado.)

O cartógrafo, em seu exercício, realiza escolhas. Nesse contexto, uma escolha a ser feita que guarda semelhança com o debate sobre orientação, exposto no excerto, é:

(A) o que colocar no centro do mapa.

(B) atribuir ou não um título ao mapa.

(C) qual cor utilizar para representar cursos d’água.

(D) como estabelecer as coordenadas geográficas.

(E) de que modo será calculada a escala.

QUESTÃO 26

De janeiro a outubro de 2020, os incêndios destruíram 4,1 milhões de hectares do Pantanal, de acordo com estimativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O número espantoso corresponde a 28% de toda a área pantaneira e 32 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Os focos de calor, que sinalizam os incêndios devastadores, quebraram recordes. Até novembro de 2020, foram 21000, mais do que o dobro do dado observado em 2019. Não se tem notícia de uma tragédia dessas proporções na região.

(Sabrina Brito. "Paraíso perdido". *Veja*, 30.12.2020. Adaptado.)

Uma das consequências para o meio ambiente causada pela interferência antrópica descrita no texto é

(A) a intensificação da magnificação trófica devido ao excesso de carbono.

(B) a redução da evapotranspiração, que pode causar estresse hídrico no solo.

(C) o aumento da extensão do buraco na camada de ozônio, gás fundamental na fotossíntese.

(D) a proliferação de espécies endêmicas, que são mais resistentes aos poluentes.

(E) a eutrofização dos rios e lagos, desencadeada pela intensa ação de decompositores.

QUESTÃO 27

Em um experimento, secreções extraídas do tubo digestório humano foram testadas para verificar a digestão do amido presente no arroz em moléculas de glicose isoladas. A tabela indica cinco tubos de ensaio contendo, em cada um, uma solução de amido, em determinado pH, à qual foi adicionada uma secreção digestiva ou uma combinação entre secreções. Ao longo de todo o experimento, os tubos foram mantidos à temperatura constante de 37 ºC.

Tubos de ensaio	Secreção adicionada à solução de amido	pH
1	saliva	7
2	suco gástrico	7
3	bile + suco gástrico	8
4	suco pancreático + suco entérico	8
5	suco gástrico + suco entérico	2

Houve digestão completa do amido em moléculas de glicose isoladas apenas no tubo de ensaio

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.

QUESTÃO 28

Na *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, Miriane L. Zucoloto e Edson Z. Martinez, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, referem que um dos motivos de algumas pessoas rejeitarem uma vacina é a fobia de injeção, caracterizada pela extrema aversão em ver sangue. Essas pessoas adiam ou evitam procedimentos médicos e não participam da detecção de doenças. Ao ver sangue, é desencadeada uma reação vasovagal em resposta à fobia, surgindo então sintomas como desconforto, náuseas, palidez e até desmaios.

(Julio Abramczyk. "A rejeição à vacina". *Folha de S. Paulo*, 14.05.2021. Adaptado.)

Uma reação vasovagal tem relação com o nervo vago e com órgãos do sistema cardiovascular. O nervo vago faz parte do sistema nervoso _____, a partir do qual os axônios da divisão parassimpática inervam os músculos _____ das vias respiratórias e dos órgãos do sistema digestório. Nesta divisão parassimpática, os neurônios pós-ganglionares liberam _____ nas fendas sinápticas.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) central – esqueléticos – noradrenalina

(B) central – lisos – acetilcolina

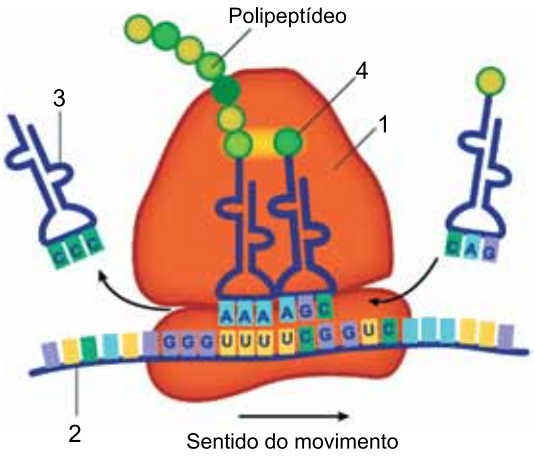
(C) central – esqueléticos – acetilcolina

(D) periférico – lisos – noradrenalina

(E) periférico – lisos – acetilcolina

QUESTÃO 29

A figura ilustra de forma simplificada a síntese de um polipeptídeo, a qual ocorre no interior de uma célula.



(https://socratic.org. Adaptado.)

Em relação à síntese de um polipeptídeo, o número

(A) 1 corresponde ao ribossomo, estrutura membranosa sintetizada no núcleo, que promove a transcrição dos códons do RNA transportador.

(B) 2 corresponde ao RNA mensageiro, o qual apresenta uma sequência de códons que determina a sequência de aminoácidos no polipeptídeo sintetizado.

(C) 3 corresponde ao RNA transportador, o qual apresenta vários anticódons que determinam a sequência dos aminoácidos do polipeptídeo sintetizado.

(D) 3 corresponde a um RNA transportador, o qual combina seus códons aos anticódons do RNA mensageiro durante a tradução do polipeptídeo.

(E) 4 corresponde a um nucleotídeo, molécula ligada à extremidade do RNA transportador, que orienta a sequência de aminoácidos no polipeptídeo sintetizado.

QUESTÃO 30

Uma célula diploide apresenta o genótipo *AaBb*, cujos genes estão em diferentes *loci* de dois pares de cromossomos homólogos. Caso essa célula entre em meiose e somente em um dos cromossomos duplicados não ocorra a disjunção durante a meiose II, uma das células resultantes desse fenômeno poderá conter os genes indicados em

(A) *AB*.

(B) *aaBb*.

(C) *Ab*.

(D) *AAB*.

(E) *Aabb*.

QUESTÃO 31

Uma situação inusitada ocorreu com uma atleta japonesa que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio: sua medalha teve de ser trocada por uma nova. O motivo foi o fato de o prefeito de sua cidade ter mordido a medalha em uma cerimônia, uma atitude considerada desrespeitosa e anti-higiênica. A prática de morder peças de ouro vem da Idade Média, quando comerciantes utilizavam esse recurso para verificar se as moedas dadas como pagamento eram de ouro puro, já que ele é bastante _____, deixando uma marca. No entanto, a confirmação da composição de materiais deve ser comprovada por outras propriedades específicas dos materiais, como a _____.

As lacunas do texto são respectivamente preenchidas por

(A) reativo e maleabilidade.

(B) maleável e densidade.

(C) maleável e massa.

(D) dúctil e massa.

(E) reativo e temperatura de fusão.

QUESTÃO 32

O interior de submarinos é um ambiente hermético. Quando tripulado, a renovação do ar nesse ambiente ocorre pela reação entre o gás carbônico (CO_2) exalado pelos tripulantes e o superóxido de potássio (KO_2). Essa reação, além de remover o gás carbônico do ar, produz carbonato de potássio (K_2CO_3) e gás oxigênio (O_2), que é liberado para o ambiente e utilizado na respiração. Considere que um tripulante de um submarino libere um volume de gás carbônico igual a 625 L por dia, e que o volume molar dos gases nas condições da atmosfera de um submarino seja igual a 25 L/mol. A massa de superóxido de potássio necessária para consumir totalmente o gás carbônico diário desse tripulante, considerando a reação com rendimento de 100%, é igual a

(A) 887,5 g.

(B) 1 775,0 g.

(C) 3 550,0 g.

(D) 5 325,0 g.

(E) 7 100,0 g.

QUESTÃO 33

O estudo da cinética de uma reação química elementar de ordem global igual a 3 mostrou que a velocidade da reação aumenta 4 vezes quando a concentração de um dos reagentes é dobrada. A equação balanceada dessa reação é:

(A) $2NO + Br_2 \longrightarrow 2NOBr$

(B) $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

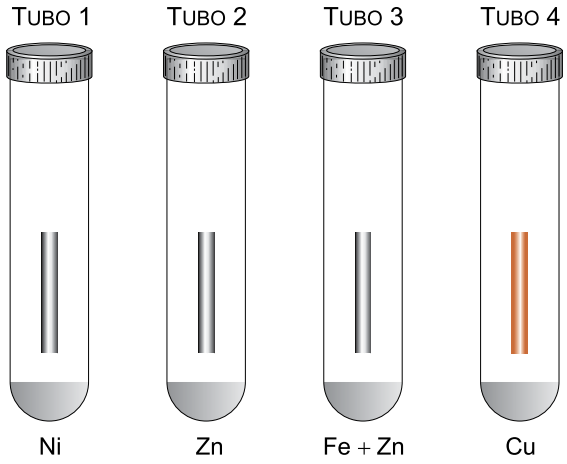
(C) $2N_2O_5 \longrightarrow 4NO + O_2$

(D) $CO_2 + H_2O + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 + 2H_2O$

(E) $3O_2 \longrightarrow 2O_3$

QUESTÃO 34

Ensaios de corrosão atmosférica consistem em submeter diferentes materiais a vapores e a gases constituintes do ar atmosférico, em câmaras fechadas, com o objetivo de avaliar a resistência desses materiais à corrosão. Em quatro tubos de ensaio, 1, 2, 3 e 4, com tampa, peças de níquel (Ni), zinco (Zn), aço galvanizado (liga de ferro – Fe – revestida com zinco) e cobre (Cu) foram submetidas, separadamente, a uma atmosfera contendo vapor d'água e os gases oxigênio (O_2), nitrogênio (N_2) e dióxido de enxofre (SO_2), conforme as figuras.



A tabela apresenta os potenciais de redução de algumas espécies químicas envolvidas nesse ensaio.

Equação	Potencial padrão de redução (V)
$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	−0,76
$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	−0,44
$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	−0,23
$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	0,00
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+0,34
$2H^+ + \frac{1}{2}O_2 + 2e^- \longrightarrow H_2O$	+1,23

Considerando que o SO_2 gasoso reage com o vapor d'água da atmosfera do tubo produzindo quantidades adequadas de íons H^+ (*aq*), nas condições padrão, ao final desse ensaio ocorrerá corrosão

(A) de todos os metais constituintes das peças utilizadas.

(B) das peças de níquel (tubo 1), zinco (tubo 2) e aço galvanizado (tubo 3), mas não da peça de cobre (tubo 4).

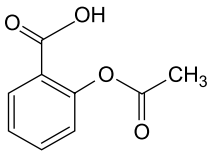
(C) das peças de níquel (tubo 1) e zinco (tubo 2), mas não das peças de aço galvanizado (tubo 3) e de cobre (tubo 4)

(D) das peças de níquel (tubo 1), zinco (tubo 2) e cobre (tubo 4), mas não da peça de aço galvanizado (tubo 3).

(E) das peças de níquel (tubo 1), zinco (tubo 2), do revestimento de zinco do aço galvanziado (tubo 3) e da peça de cobre (tubo 4).

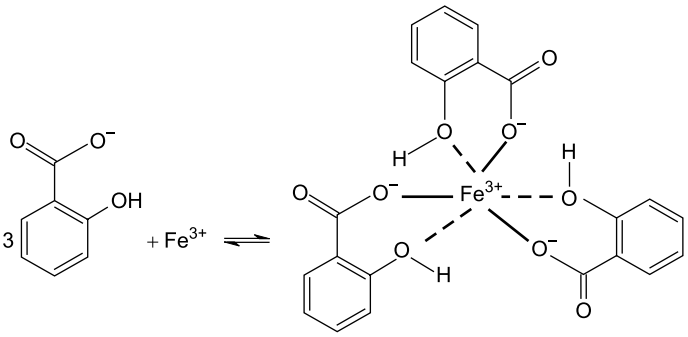
QUESTÃO 35

A detecção de ácido acetilsalicílico (AAS) em fármacos é realizada a partir da reação de Trinder, em que íons Fe^{3+} formam um complexo violeta em presença de íons salicilato, derivados do AAS. A fórmula do AAS e a reação de formação do complexo salicilato-Fe(III) estão mostradas a seguir.



ácido acetilsalicílico (AAS)

Formação do complexo salicilato-Fe(**III**) de cor violeta



(qnesc.sbq.org.br)

Em uma determinação de AAS presente em um fármaco, verificou-se que 50 mL de uma solução de íons salicilato consumiram 5,6 mg de íons Fe^{3+}. O nome da reação química responsável pela formação do íon salicilato a partir do AAS e a concentração de íons salicilato, em mol/L, na solução analisada são

(A) esterificação e 3×10^{-3}.

(B) esterificação e 6×10^{-3}.

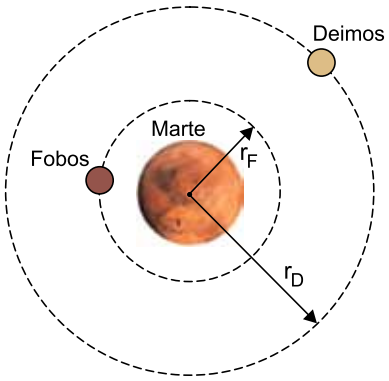
(C) hidrólise e 3×10^{-3}.

(D) hidrólise e 6×10^{-3}.

(E) neutralização e 3×10^{-3}.

QUESTÃO 36

O planeta Marte possui dois satélites naturais, Fobos e Deimos, que são duas luas de pequenas dimensões e formatos irregulares que orbitam Marte em trajetórias praticamente circulares.



fora de escala

Sabendo que o período de rotação de Deimos é quatro vezes maior do que o de Fobos, a relação $\frac{r_D}{r_F}$, entre os raios das órbitas de Deimos e Fobos em torno de Marte, vale, aproximadamente,

(A) 1,6.

(B) 2,5.

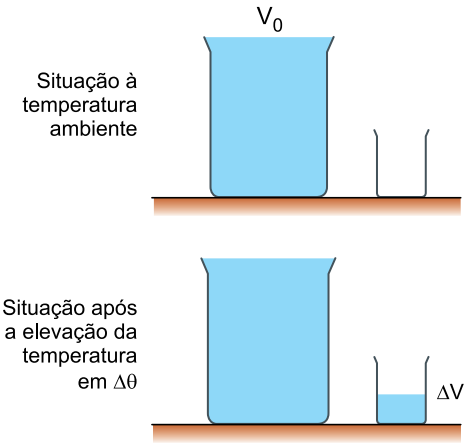
(C) 4,0.

(D) 6,4.

(E) 16,0.

QUESTÃO 37

Um recipiente feito com um tipo de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é γ_V tem, à temperatura ambiente, capacidade V_0. Considere que esse recipiente seja completamente preenchido com um líquido que apresenta coeficiente de dilatação volumétrica três vezes maior do que o do vidro e que esse sistema sofra uma elevação de temperatura $\Delta\theta$ em relação à temperatura ambiente. Nessas condições, determinado volume ΔV do líquido transborda e é recolhido em um recipiente à parte.



Em função dos dados fornecidos, o coeficiente de dilatação γ_V do vidro do recipiente é igual a:

(A) $\frac{\Delta V}{2 \cdot V_0 \cdot \Delta\theta}$

(B) $\frac{\Delta V}{3 \cdot V_0 \cdot \Delta\theta}$

(C) $\frac{2 \cdot \Delta V}{V_0 \cdot \Delta\theta}$

(D) $\frac{3 \cdot \Delta V}{V_0 \cdot \Delta\theta}$

(E) $\frac{\Delta V}{V_0 \cdot \Delta\theta}$

QUESTÃO 38

O olho mágico é um equipamento de segurança que, instalado em uma porta, permite ver quem está do outro lado, sem abri-la. Ele é constituído por quatro lentes de vidro que, associadas, permitem que a imagem seja formada da maneira correta para quem está dentro da casa. A figura 1 ilustra um olho mágico montado com as quatro lentes, A, B, C e D, cujos perfis também estão representados, separados, na figura 2.

FIGURA 1

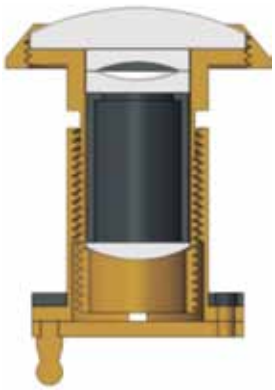
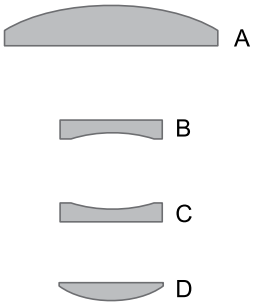


FIGURA 2



(https://pt-static.z-dn.net. Adaptado.)

Os comportamentos ópticos individuais das lentes A, B, C e D são, respectivamente,

(A) divergente; convergente; convergente e divergente.

(B) convergente; divergente; divergente e divergente.

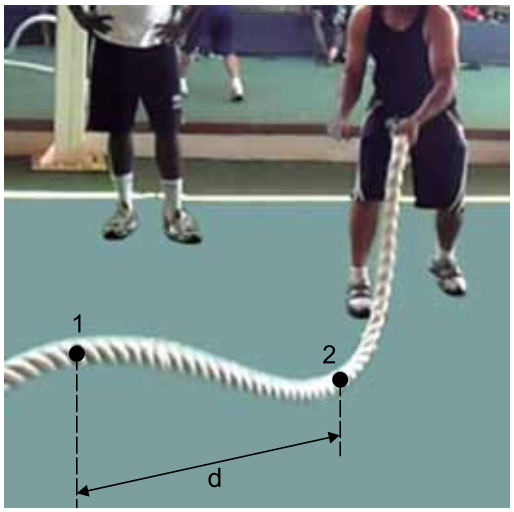
(C) divergente; divergente; divergente e convergente.

(D) convergente; divergente; divergente e convergente.

(E) convergente; convergente; convergente e convergente.

QUESTÃO 39

Para fazer exercícios físicos em uma academia, uma pessoa fixa uma das extremidades de uma corda em uma parede e faz a outra extremidade oscilar verticalmente com sua mão, de forma periódica. Os pontos 1 e 2, indicados na figura, representam uma crista e um vale consecutivos da onda senoidal que se estabelece na corda.



(https://meell.com.br. Adaptado.)

Sabendo que a cada dois segundos a mão dessa pessoa realiza três oscilações completas e que a velocidade de propagação das ondas na corda é de 3,6 m/s, a distância horizontal d entre os pontos 1 e 2 é de

(A) 3,6 m.

(B) 2,4 m.

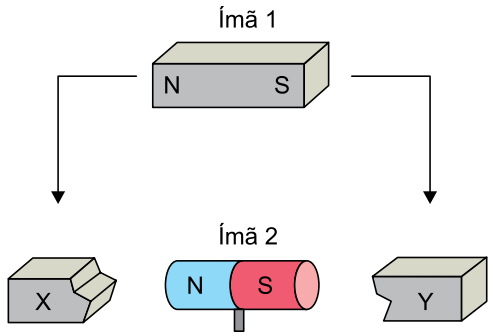
(C) 1,2 m.

(D) 1,0 m.

(E) 0,6 m.

QUESTÃO 40

Um ímã 1 em forma de barra é partido em dois pedaços, X e Y, que são posicionados, inicialmente mantidos em repouso, ao lado de um outro ímã cilíndrico 2, fixo, como mostra a figura.



Considere que N e S sejam os polos norte e sul dos ímãs 1 e 2. Quando os pedaços X e Y forem liberados, ao lado do ímã 2,

(A) o pedaço X será repelido pelo ímã 2 e o pedaço Y será atraído.

(B) ambos os pedaços permanecerão em repouso, pois deixaram de ser ímãs.

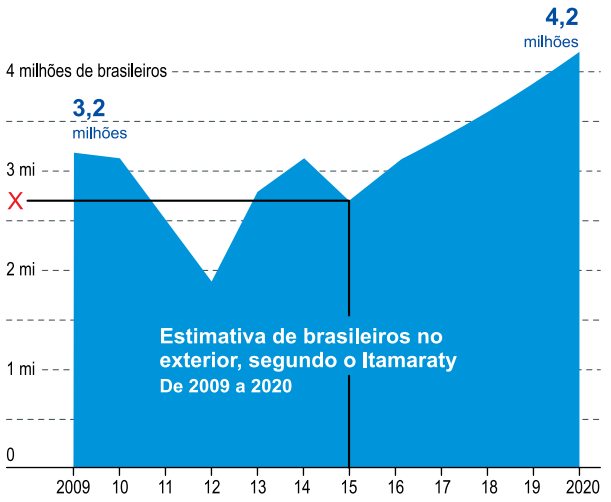
(C) ambos os pedaços serão repelidos pelo ímã 2.

(D) o pedaço X será atraído pelo ímã 2 e o pedaço Y será repelido.

(E) ambos os pedaços serão atraídos pelo ímã 2.

QUESTÃO 41

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty), 4,2 milhões de brasileiros viviam no exterior em 2020, como mostra o gráfico. A comunidade de brasileiros no exterior cresceu 54,9% desde 2015 até 2020.



(www.nexojornal.com.br. Adaptado.)

De acordo com as informações, o valor aproximado de X, indicado no gráfico, é

(A) 2,63 milhões.

(B) 2,66 milhões.

(C) 2,71 milhões.

(D) 2,76 milhões.

(E) 2,81 milhões.

QUESTÃO 42

Três quintos dos pacientes internados na UTI de um hospital possuem algum tipo de cardiopatia. Dos cardiopatas, cinco sétimos são diabéticos. Sabendo que 75 é a quantidade de cardiopatas diabéticos internados, o total de pacientes internados nessa UTI é igual a

(A) 165.

(B) 170.

(C) 172.

(D) 175.

(E) 178.

QUESTÃO 43

A dipirona monoidratada injetável é um medicamento que pode ser administrado via intravenosa ou intramuscular. A administração intravenosa desse medicamento deve ser muito lenta, não excedendo 500 mg por minuto. De acordo com essa orientação, a quantidade máxima de dipirona que um paciente pode receber em 2 minutos e 24 segundos de administração intravenosa é de

(A) $1\frac{1}{6}$ g

(B) $1\frac{1}{5}$ g

(C) $1\frac{1}{4}$ g

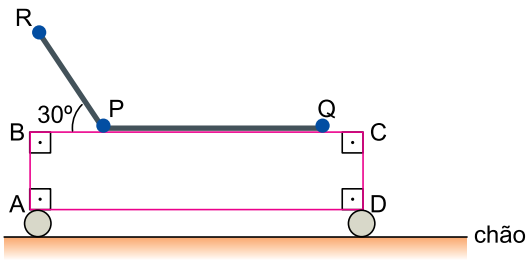
(D) $1\frac{9}{25}$ g

(E) $1\frac{3}{5}$ g

QUESTÃO 44

A figura 1 representa a posição mais alta possível do encosto $\overline{PR}$ de uma cama hospitalar. A cama está apoiada na estrutura retangular ABCD que, por sua vez, está apoiada em duas rodas circulares idênticas sobre o chão.

FIGURA 1



A figura 2 representa a mesma cama, agora em posição horizontal.

FIGURA 2



Sabendo que PR = 0,8 m, PQ = 1,2 m, BD = 2,2 m, e que o perímetro de cada rodinha é igual a 16π cm, a altura máxima do ponto R em relação ao chão será igual a:

(A) $(0{,}56 + \sqrt{0{,}84})$ m

(B) $(0{,}56 + \sqrt{0{,}82})$ m

(C) $(0{,}48 + \sqrt{0{,}84})$ m

(D) $(0{,}48 + \sqrt{0{,}82})$ m

(E) $(0{,}56 + \sqrt{0{,}66})$ m

QUESTÃO 45

Uma urna contém todos os anagramas distintos formados com as letras da palavra EINSTEIN. Sorteando-se aleatoriamente um anagrama dessa urna, a probabilidade de que ele termine com duas vogais é igual a:

(A) $\frac{3}{7}$

(B) $\frac{2}{7}$

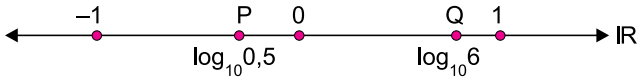
(C) $\frac{4}{15}$

(D) $\frac{7}{30}$

(E) $\frac{3}{14}$

QUESTÃO 46

A figura mostra a marcação de cinco números na reta numérica real, sendo dois deles os logaritmos decimais de 0,5 e de 6, indicados por P e Q.



Nesta reta, o número real localizado no ponto médio de $\overline{PQ}$ é:

(A) $\log_{10} 0{,}5\sqrt{3}$

(B) $\log_{10} 0{,}5\sqrt{6}$

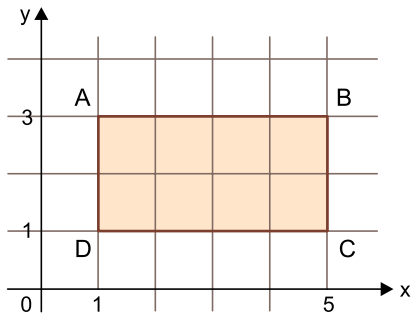
(C) $\log_{10} \sqrt{3}$

(D) $\log_{10} \sqrt{6}$

(E) $\log_{10} 2\sqrt{3}$

QUESTÃO 47

Observe o retângulo ABCD, desenhado no plano cartesiano de eixos ortogonais.



Nesse mesmo plano cartesiano, a reta de equação x + 2y = 9 divide o retângulo ABCD em duas regiões. Nesta condição, a área da menor região determinada por essa reta no retângulo ABCD, em unidades de área do plano, é igual a

(A) 0,5.

(B) 1.

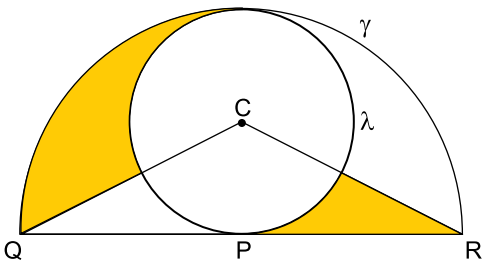
(C) 1,5.

(D) 2.

(E) 2,5.

QUESTÃO 48

Seja γ um semicírculo de centro P e diâmetro $\overline{QR}$. Neste semicírculo, seja o triângulo isósceles CQR, tal que o círculo λ, de centro C, seja o maior possível inscrito em γ, como mostra a figura.



Sabendo que o raio de λ mede 6 cm, a área da região amarela na figura é igual a

(A) 36π cm^2.

(B) 33π cm^2.

(C) 30π cm^2.

(D) 24π cm^2.

(E) 18π cm^2.

QUESTÃO 49

Sabendo que a inversa da matriz

$$\begin{bmatrix} \frac{17}{3} & -\frac{21}{2} \\ \frac{3}{11} & \frac{11}{7} \end{bmatrix}$$ é a matriz $$\begin{bmatrix} \frac{726}{5437} & \frac{4851}{5437} \\ -\frac{126}{5437} & \frac{2618}{5437} \end{bmatrix}$$

e que (x, y) é a solução do sistema de equações

$$\begin{cases} \frac{17x}{3} - \frac{21y}{2} = 1 \\ \frac{3x}{11} + \frac{11y}{7} = 0 \end{cases}$$, então, x – y é igual a

(A) $\frac{852}{5437}$

(B) $\frac{1452}{5437}$

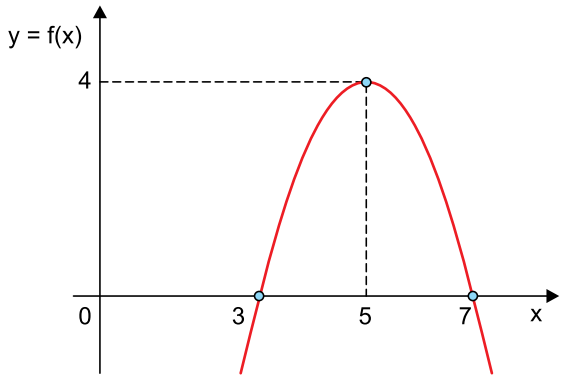
(C) $\frac{2233}{5437}$

(D) $\frac{2492}{5437}$

(E) $\frac{2744}{5437}$

QUESTÃO 50

O gráfico indica uma função quadrática f, definida nos números reais.



Sabendo que o vértice do gráfico tem coordenadas (5, 4) e que a parábola intersecta o eixo x nos pontos de coordenadas (3, 0) e (7, 0), o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y terá ordenada igual a

(A) −15.

(B) −18.

(C) −19.

(D) −20.

(E) −21.

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

REDAÇÃO

Texto 1

O uso do celular para acessar a internet cresceu no Brasil. Os aparelhos smartphones são o principal meio de acesso à rede no país, usados por quase todos os brasileiros. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre 2017 e 2018, o percentual de pessoas de 10 anos ou mais que acessaram a internet pelo smartphone passou de 97% para 98,1%. "O acesso dos domicílios à internet por qualquer aparelho eletrônico cresceu — 79,1% dos domicílios têm acesso à rede — e isso aumentou principalmente por meio do smartphone", diz a gerente da Pnad Contínua, Maria Lucia Vieira.

(Mariana Tokarnia. "Celular é o principal meio de acesso à internet no país". https://agenciabrasil.ebc.com.br, 29.04.2020. Adaptado.)

Texto 2

No período de quarentena, a internet e as redes sociais trouxeram muitos benefícios para uma grande parte da população. Enquanto as possibilidades do trabalho home office, das aulas on-line, de adotar novas estratégias de comércio, de manter relacionamentos afetivos e até de desfrutar do lazer e da cultura já vinham ocorrendo nos últimos anos por meio das telas de smartphones e de computadores, foi o isolamento social, devido ao surgimento do novo coronavírus (covid-19), que potencializou o uso dessas tecnologias para conseguir manter certas rotinas durante a pandemia.

(Mayra Malavé Malavé. "O papel das redes sociais durante a pandemia". www.iff.fiocruz.br, 18.05.2020. Adaptado.)

Texto 3

Uma mistura de grego (*fobos*) com inglês moderno (*no mobile*), a nomofobia se refere ao medo patológico que uma pessoa tem de ficar longe de seu smartphone. Especialistas de todo o mundo têm alertado sobre as consequências do aumento do grau de dependência das pessoas dessa tecnologia.

De acordo com a psicóloga Anna Lucia Spear King, coordenadora do núcleo Delete, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), "todo mundo diz que é dependente e viciado. Muitos são apenas mal-educados no uso e não vão sentir angústia, ansiedade e nervosismo se ficarem sem o celular. Todavia, o indivíduo que tem nomofobia passa mal".

Existem alguns sinais capazes de indicar que uma pessoa pode estar sofrendo de nomofobia: deixar de entregar trabalhos, repreensões constantes por parte do chefe, problemas de concentração, dormir mal, brigas durante reuniões familiares e dificuldade em se desconectar completamente. Segundo King, "o tratamento muitas vezes só acontece quando o usuário resolve buscar ajuda".

(Matheus Pichonelli. "Não consegue ficar sem celular? Você pode ter nomofobia e não saber disso". https://uol.com.br, 18.10.2020. Adaptado.)

Texto 4

Se você fica ansioso ao imaginar um mundo sem Facebook, Instagram ou WhatsApp, preste atenção no seu grau de dependência de novas tecnologias. Você pode estar viciado.

Um experimento já foi realizado de forma involuntária em outubro de 2021, quando milhões de pessoas ficaram frustradas ao verem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp fora do ar por seis horas. Esse é um tipo de frustração que, em casos extremos, pode ser comparado com a síndrome de abstinência, vivenciada por quem abandona drogas como o álcool ou o cigarro.

Pode parecer uma comparação exagerada, mas o psicólogo espanhol Marc Masip a defende com veemência: "O smartphone é a droga do século 21". Parte do trabalho de Masip consiste em oferecer tratamento em clínicas de desintoxicação para viciados nessa tecnologia. Uma reabilitação que pode se tornar ainda mais difícil do que a das drogas, "porque todo mundo já sabe que elas fazem mal, enquanto os smartphones todos nós usamos sem saber o tamanho do dano que podem causar", explica o psicólogo espanhol.

(José Carlos Cueto. "'Não há muita diferença entre o vício em drogas e no celular', diz psicólogo". www1.folha.uol.com.br, 18.10.2021. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Uso dos smartphones no século XXI: entre o vício e a necessidade de estar conectado

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

RASCUNHO

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.